Vetor

Prof. Juliana

2/4/2025

Vetor Unidimensionais

- Vetores unidimensionais, também conhecidos por vetores, são utilizados para agrupar valores do mesmo tipo.

- O tipo de dado pode ser qualquer tipo primitivo (int, float etc.) ou tipo objeto (String, Integer, Double etc.).

Declarando Variáveis do Tipo Vetor

Para declararmos uma variável como vetor temos de colocar os colchetes após o nome da variável.

Sintaxe: tipo nome [];

```
public static void main(String[] args) {
    int vetor[]; // declaração do vetor
}
```

Alocando espaço de memória (tipos primitivos)

- Temos que utilizar o operador new, seguido do tipo de dado e entre colchetes a quantidade de elementos que o vetor terá.

```
public static void main(String[] args) {
    int vetor[]; // declaração do vetor
    vetor=new int[5];//alocando espaço de mémoria
}
```

Na linguagem Java vetor é uma classe, deve-se utilizar o método new , que ativa o método construtor correspondente, para criar instâncias, ou exemplares, da classe vetor do tipo selecionado (int, double, float, char, String, entre outros)

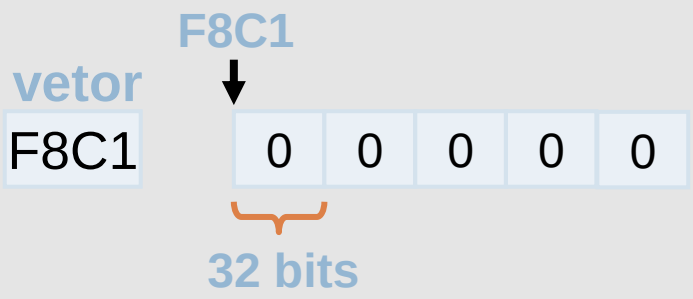
Alocando espaço de memória (tipos primitivos)

```
19        int vetor[];
20        vetor=new int[5];
21        vetor[0]=5;
22        vetor[1]=2;
```

Significado da instrução

A instrução da linha 20 aloca um espaço na memória correspondente a 5 inteiros e atribui o endereço a variável vetor. O valor atribuído a cada espaço de memória é o valor padrão do tipo, que no caso do int é 0

Situação da memória



Acessando o Vetor – Exemplo 1

- Em um vetor podemos acessar somente uma posição por vez, tanto para escrita e leitura.

```
public static void main(String[] args) {
    int vetor[]; // declaração do vetor
    vetor=new int[5];//alocando espaço de mémoria
    vetor[0]=5;
    vetor[1]=2;
    vetor[2]=4;
    vetor[3]=8;
    vetor[4]=10;
    int soma=vetor[0]+vetor[1]+vetor[2]+vetor[3]+vetor[4];
    System.out.println(soma);
}
```

vetor[0]	vetor[1]	vetor[2]	vetor[3]	vetor[4]
5	2	4	8	10

```
estevetor.TesteVetor > main >
t - TesteVetor (run) ×
run:
29
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Acessando o Vetor – Exemplo 2

```
public class TesteVetor {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
       Scanner ler = new Scanner(System.in);

        int n = 10; // tamanho do vetor
        int vetor[] = new int[n]; // declaração do vetor "v"
        int i; // índice ou posição

        // Entrada de Dados
        for (i=0; i<n; i++) {
            System.out.printf("Informe %do. valor de %d: ", (i+1), n);
            vetor[i] = ler.nextInt();
    }

}
}
```

Exercício 01

- Fazer um programa que solicite o usuário entrar com 10 números e exiba a média desses números.